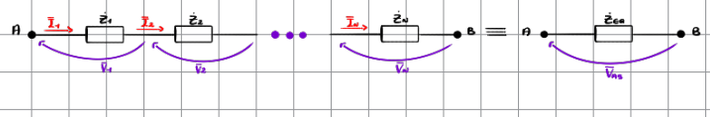
IMPEDENZE IN SERIE E PARTITORE DI TENSIONE



$$\bar{I} = \bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \cdots = \bar{I}_N$$

$$\bar{V}_{AB} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2 + \cdots + \bar{V}_N = \sum_{k=1}^{N} \bar{V}_k$$

$$\bar{V}_k = \dot{Z}_k \bar{I}_k = \dot{Z}_k \bar{I} \Longrightarrow \bar{V}_{AB} = \sum_{k=1}^{N} \dot{Z}_k \bar{I}$$

$$\dot{Z}_{eq} = \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{I}} = \sum_{k=1}^{N} \dot{Z}_k$$

$$\begin{cases} \bar{V}_k = \dot{Z}_k \bar{I} \\ \bar{V}_{AB} = \dot{Z}_{eq} \bar{I} \end{cases} \Longrightarrow \frac{\bar{V}_k}{\bar{V}_{AB}} = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_{eq}}$$

$$\bar{V}_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_{eq}} \cdot \bar{V}_{AB} = \frac{\dot{Z}_k}{\sum_{k=1}^{N} \dot{Z}_k} \bar{V}_{AB}$$

ORA ESTENDIAMO IL CONCETTO CHE GIÀ CONOSCIAMO PER LA CORRENTE CONTINUA (D.C.) AL MONDO DEI FASORI E DELLE IMPEDENZE. IN PRATICA, CI DICE CHE LE REGOLE DI SERIE E PARTITORE, FUNZIONANO ESATTAMENTE ALLO STESSO MODO, MA USANDO I NUMERI COMPLESSI

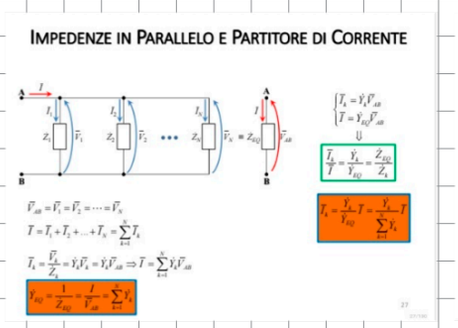
- IMPEDENZA IN SERIE ($\dot{Z}_{eq}$) ⟶ QUANDO SI HA PIÙ IMPEDENZE COLLEGATE UNA DOPO L'ALTRA (IN SERIE), LA CORRENTE $\bar{I}$ CHE LA ATTRAVERSA È LA STESSA PER TUTTE
  - ☆ LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI (LKV) ⟹ LA TENSIONE TOTALE $\bar{V}_{AB}$ È LA SOMMA VETTORIALE DELLE TENSIONI SU OGNI SINGOLA IMPEDENZA ($\bar{V}_1 + \bar{V}_2 + \cdots + \bar{V}_N$)
  - ☆ L'IMPEDENZA EQUIVALENTE ⟹ PROPRIO COME LE RESISTENZE, L'IMPEDENZA TOTALE È SEMPLICEMENTE LA SOMMA DELLE SINGOLE IMPEDENZE $\dot{Z}_{eq} = \sum_{k=1}^{N} \dot{Z}_k$
  - ☆ TRATTANDOSI DI NUMERI COMPLESSI ($\dot{Z} = R + jX$), DOVRAI SOMMARE SEPARATAMENTE LE PARTI REALI (RESISTENZE) E LE PARTI IMMAGINARIE (REATTANZA)

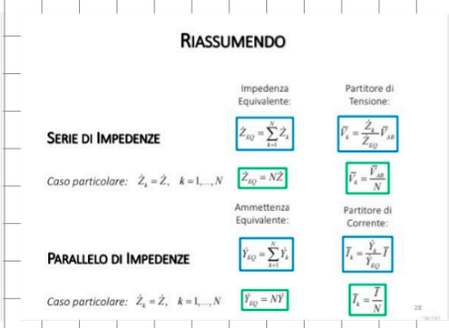
SE VUOI CONOSCERE LA TENSIONE $\bar{V}_k$ SU UNA SPECIFICA IMPEDENZA $\dot{Z}_k$ SENZA DOVER CALCOLARE PRIMA LA CORRENTE TOTALE, PUOI USARE QUESTA PROPORZIONE: $\bar{V}_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_{eq}} \cdot \bar{V}_{AB}$

COSA SIGNIFICA ? LA TENSIONE TOTALE SI DISTRIBUISCE IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AI VALORI DELLE IMPEDENZE. L'IMPEDENZA PIÙ "GRANDE" SI PRENDERÀ LA FETA PIÙ GRANDE DELLA TENSIONE TOTALE

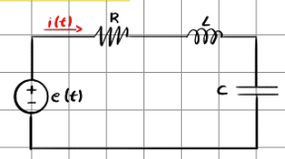
PERCHÈ È DIVERSO DALLA CORRENTE CONTINUA ? ANCHE SE LA FORMULA SEMBRA LA STESSA, IL COMPORTAMENTO FISICO È PIÙ RICCO:

- SFASAMENTI ⟹ POICHÈ $\dot{Z}_k$ PUÒ ESSERE UN INDUTTORE O UN CONDENSATORE, LA RESISTENZA $\bar{V}_k$ NON SARÀ SOLO PIÙ PICCOLA DI $\bar{V}_{AB}$, MA SARÀ ANCHE RUOTATA (SFASATA) RISPETTO AD ESSA
- EFFETTI "STRANI" ⟹ IN CERTI CASI (RISONANZA), LA TENSIONE SU UNA SINGOLA IMPEDENZA IN SERIE POTREBBE ADDIRITTURA ESSERE MAGGIORE DELLA TENSIONE TOTALE DEL GENERATORE, COSA IMPOSSIBILE CON SOLE RESISTENZE





ESERCIZIO N°1



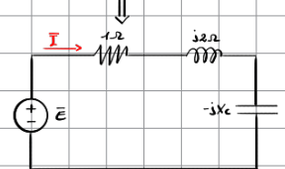
RICAVARE IL VALORE DELLA CAPACITÀ C. SIANO DATI A REGIME:

$R = 1\,\Omega \qquad L = 2H$

$e(t) = 3\cos(t) - \sin(t)$

$i(t) = 2\cos(t) + \sin(t)$

$$\dot{Z}_{eq} = \frac{\bar{E}}{\bar{I}} = R + jX_L - jX_C$$



$\omega = 1\ \text{RAD/sec}$

$\dot{Z}_L = jX_L = j\omega L = j2\,\Omega$

$\bar{E} = 3 + j\,V$

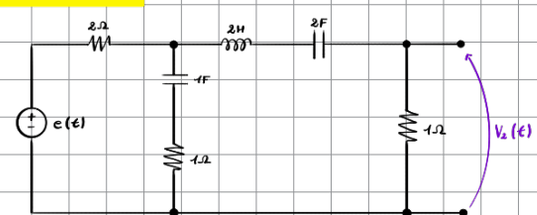
$\bar{I} = 2 - j\,A$

$$\frac{\bar{E}}{\bar{I}} = \frac{3+j}{2-j} = \frac{(3+j)(2+j)}{5} = 1 + j2$$

$R + jX_L - jX_C = 1 + j2 - jX_C$

$\dot{Z}_{eq} = 1 + j = 1 + j2 - jX_C \Longrightarrow X_C = 1\,\Omega \Longrightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = 1F$

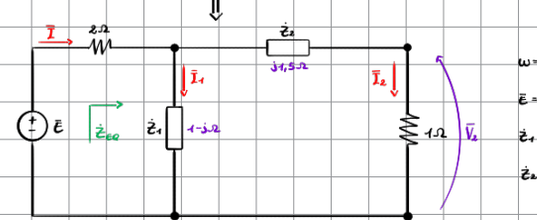
ESERCIZIO N°2



RICAVARE IL VALORE DELLA TENSIONE $V_2(t)$ A REGIME.

SIA DATA:

$e(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$



$\omega = 1\ \text{RAD/sec}$

$\bar{E} = 1\angle -\frac{\pi}{4} V = 0{,}707 - j0{,}707\,V$

$\dot{Z}_1 = 1 - j\frac{1}{\omega C_1} = 1 - j\,\Omega$

$\dot{Z}_2 = j\omega L - j\frac{1}{\omega C_2} = j1{,}5\,\Omega$

$$\dot{Z}_{eq} = 2 + (1-j) \parallel (1+j1{,}5)$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\dot{Z}_{eq}}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I} \frac{1-j}{(1-j)+(1+j1{,}5)}$$

$$\bar{V}_2 = 1 \cdot \bar{I}_2 = \bar{I}_2$$

PARTITORE DI CORRENTE

$$\dot{Z}_{eq} = 2 + \frac{(1-j)(1+j1{,}5)}{(1-j)+(1+j1{,}5)} = 2 + \frac{2{,}5 + j0{,}5}{2 + j0{,}5} = \frac{2(2+j0{,}5)+2{,}5+j0{,}5}{2+j0{,}5} = \frac{6{,}5+j1{,}5}{2+j0{,}5} = \frac{6{,}671\angle 0{,}227}{2{,}062\angle 0{,}245} = 3{,}236\angle -0{,}018\,\Omega = 3{,}235 - j0{,}059\,\Omega$$

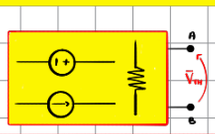
$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{\dot{Z}_{eq}} = \frac{1\angle -\frac{\pi}{4}}{3{,}236\angle -0{,}018} = 0{,}309\angle -0{,}767\,A = 0{,}223 - j0{,}215\,A$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I} \frac{1-j}{(1-j)+(1+j1{,}5)} = \bar{I} \frac{1-j}{2+j0{,}5} = \bar{I} \frac{\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{4}}{2{,}062\angle 0{,}245} = \bar{I} \cdot 0{,}686\angle -1{,}030 = (0{,}309\angle -0{,}767)(0{,}686\angle -1{,}030) = 0{,}212\angle -1{,}798\,A = -0{,}048 - j0{,}207\,A$$

$$\bar{V}_2 = \bar{I}_2 = 0{,}212\angle -1{,}798\,V = -0{,}048 - j0{,}207\,V$$

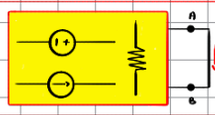
$$V_2(t) = R_e\left\{\bar{V}_2 e^{j\omega t}\right\} = V_{2m}\cos(\omega t + \varphi_{V2}) = 0{,}212\cos(t - 1{,}798)$$

TEOREMI DI THEVENIN E NORTON



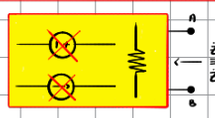
$\bar{V}_{TH}$ — TENSIONE A VUOTO

$\bar{V}_{TH}$ ⟶ SI COLLEGA TUTTO CIÒ CHE STA FUORI DAI MORSETTI A-B E SI MISURA LA TENSIONE TRA I DUE PUNTI. È LA "SPINTA" MASSIMA CHE IL CIRCUITO PUÒ OFFRIRE



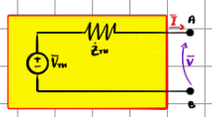
$\bar{I}_N$ — CORRENTE DI CORTO-CIRCUITO

$\bar{I}_N$ ⟶ SI COLLEGANO I MORSETTI A E B CON UN FILO IDEALE E SI MISURA QUANTA CORRENTE SCORRE. QUESTA È LA CORRENTE DI NORTON



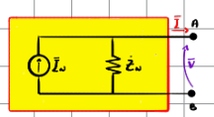
$\dot{Z}_{TH} = \dot{Z}_N$ — IMPEDENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO PASSIVATO

$\dot{Z}_{TH} \equiv \dot{Z}_N$ ⟶ SI "SPENGONO" TUTTI I GENERATORI INTERNI (I GENERATORI DI TENSIONE DIVENTANO FILI, QUELLI DI CORRENTE DIVENTANO CIRCUITI APERTI) E SI CALCOLA L'IMPEDENZA TOTALE VISTA DAI MORSETTI



CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN

$\bar{V} = \bar{V}_{TH} - \dot{Z}_{TH}\bar{I} \longrightarrow \bar{V}_{TH} = \dot{Z}_{TH}\bar{I}_N \longleftarrow \bar{I} = \bar{I}_N - \dot{Y}_N\bar{V}$



CIRCUITO EQUIVALENTE DI NORTON

UNA VOLTA TROVATI I VALORI, PUOI SCEGLIERE COME RAPPRESENTARE IL CIRCUITO:

- EQUIVALENTE DI THEVENIN ⟹ UN GENERATORE DI TENSIONE $\bar{V}_{TH}$ IN SERIE CON L'IMPEDENZA $\dot{Z}_{TH}$. È IL MODELLO PIÙ USATO PER ANALIZZARE LE TENSIONI
- EQUIVALENTE DI NORTON ⟹ UN GENERATORE DI CORRENTE $\bar{I}_N$ IN PARALLELO CON L'IMPEDENZA $\dot{Z}_N$. È IDEALE PER ANALIZZARE COME SI DIVIDE LA CORRENTE TRA I RAMI

THEVENIN E NORTON SONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA. PUOI PASSARE DALL'UNO ALL'ALTRO USANDO UNA VERSIONE FASORIALE DELLA LEGGE DI OHM ⟶ $\bar{V}_{TH} = \dot{Z}_{TH} \cdot \bar{I}_N$

QUESTO SIGNIFICA CHE SE CONOSCI THEVENIN, HAI GIÀ NORTON (E VICEVERSA). SE HAI CALCOLATO L'IMPEDENZA E LA TENSIONE A VUOTO, PUOI TROVARE LA CORRENTE DI CORTO-CIRCUITO SEMPLICEMENTE DIVIDENDO $\bar{I}_N = \frac{\bar{V}_{TH}}{\dot{Z}_{TH}}$

METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA

$$\begin{bmatrix} \dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12} & \cdots & \dot{Z}_{1m} \\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22} & \cdots & \dot{Z}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{Z}_{m1} & \dot{Z}_{m2} & \cdots & \dot{Z}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \vdots \\ \bar{I}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{E}_1 \\ \bar{E}_2 \\ \vdots \\ \bar{E}_m \end{bmatrix}$$

☆ DEFINIZIONE DEL VERSO (ARBITRARIO) DELLA CORRENTE DI MAGLIA

☆ CORRENTE DI MAGLIA VISTA COME VARIABILE INDIPENDENTE

☆ LKT ALLE MAGLIE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA (CORRENTI DI RAMO ESPRESSE IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA)

- $\dot{Z}_{ii}$ ⟶ SCRIVI LA SOMMA DI TUTTE LE IMPEDENZE CHE LA CORRENTE DI MAGLIA i INCONTRA NEL SUO GIRO (AUTO-IMPEDENZA)
- $\dot{Z}_{ij}$ ⟶ SCRIVI L'IMPEDENZA DEL RAMO CONDIVISO TRA LA MAGLIA i E LA MAGLIA j (MUTUA IMPEDENZA). ATTENZIONE: SI METTE IL SEGNO MENO SE LE DUE CORRENTI DI MAGLIA ATTRAVERSANO QUEL RAMO IN VERSI OPPOSTI
- $\bar{I}_i$ ⟶ CORRENTE (FASORE) DELLA MAGLIA i
- $\bar{E}_i$ ⟶ SOMMA ALGEBRICA DELLE TENSIONI (FASORI) AI CAPI DEI GENERATORI DELLA MAGLIA i, CAMBIATE DI SEGNO SE DI VERSO OPPOSTO ALLA CORRENTE DI MAGLIA

DA AGGIUNGERE EVENTUALI EQUAZIONI DI VINCOLO ⟶ RIDUCONO INCOGNITE E TERMINI NOTI NEL SISTEMA

☆ OGNI GENERATORE IDEALE DI CORRENTE RIDUCE DI UNO IL NUMERO DI CORRENTI DI MAGLIA INCOGNITE ED AUMENTA DI UNO IL NUMERO DI TENSIONI INCOGNITE (TENSIONE AI CAPI DEL GENERATORE DI CORRENTE)

☆ PER OGNI GENERATORE PILOTATO, BISOGNA ESPRIMERE LA TENSIONE O CORRENTE GENERATA IN FUNZIONE DELLE CORRENTI DI MAGLIA

METODO DEI POTENZIALI NODALI

$$\begin{bmatrix} \dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12} & \cdots & \dot{Y}_{1N} \\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22} & \cdots & \dot{Z}_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{Y}_{N1} & \dot{Y}_{N2} & \cdots & \dot{Y}_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \vdots \\ \bar{V}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_2 \\ \vdots \\ \bar{A}_N \end{bmatrix}$$

☆ TENSIONE AL NODO VISTA COME VARIABILE INDIPENDENTE

☆ UNO DEI NODI, IL NODO 0, È PRESO COME NODO DI RIFERIMENTO RISPETTO AL QUALE SI CALCOLANO LE TENSIONI $\bar{V}_i$

☆ LKC AI NODI RESTANTI IN FUNZIONE DEI POTENZIALI AI NODI (TENSIONI ESPRESSE IN FUNZIONE DEI POTENZIALI NODALI)

$\dot{Y}_{ii}$ ⟶ AUTO-AMMETTENZA. SULLA DIAGONALE SOMMI TUTTE LE AMMETTENZE ($\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}}$) CHE TOCCANO IL NODO i. È SEMPRE POSITIVO

$\dot{Y}_{ij}$ ⟶ MUTUA-AMMETTENZA. FUORI DIAGONALE METTI L'AMMETTENZA DEL RAMO CHE COLLEGA IL NODO i AL NODO j, MA SEMPRE COL SEGNO MENO

$\bar{V}_i$ ⟶ SONO I POTENZIALI (FASORI) DI OGNI NODO RISPETTO AL NODO DI RIFERIMENTO (NODO 0)

$\bar{A}_i$ ⟶ SOMMA LE CORRENTI DEI GENERATORI COLLEGATI AL NODO

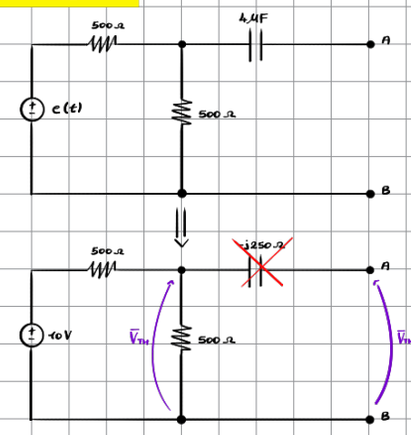
CORRENTE ENTRANTE = POSITIVA

CORRENTE USCENTE = NEGATIVA

NELLA PRATICA, I CIRCUITI NON HANNO SOLO GENERATORI DI CORRENTE. ORA VEDIAMO COME GESTIRE GLI ELEMENTI CHE "ROMPONO" LA PROCEDURA STANDARD:

- I GENERATORI IDEALI DI TENSIONE ⟶ IL METODO DEI POTENZIALI NODALI NASCE PER GESTIRE CORRENTI (LKC). UN GENERATORE DI TENSIONE È UN PROBLEMA PERCHÈ NON CONOSCIAMO A PRIORI LA CORRENTE CHE VI SCORRE
  - COSA SUCCEDE ⟹ OGNI GENERATORE DI TENSIONE INTRODUCE UN'EQUAZIONE DI VINCOLO. SE UN GENERATORE E È COLLEGATO TRA IL NODO 1 ED IL NODO 0, SAPPIAMO GIÀ CHE $\bar{V}_1 = E$
  - RISULTATO ⟹ DIMINUISCE IL NUMERO DI INCOGNITE (PERCHÈ UN POTENZIALE È GIÀ NOTO), MA BISOGNA AGGIUNGERE UNA VARIABILE PER LA CORRENTE INCOGNITA CHE SCORRE NEL GENERATORE SE QUESTO È COLLEGATO TRA DUE NODI NON DI RIFERIMENTO (CREANDO UN SUPERNODO)
- I GENERATORI PILOTATI ⟶ SONO GENERATORI LA CUI TENSIONE O CORRENTE DIPENDE DA UN'ALTRA VARIABILE DEL CIRCUITO (ES: V_x o I_x)
  - PROCEDURA ⟹ BISOGNA SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL GENERATORE PILOTATO ESPRIMENDO LA VARIABILE DI CONTROLLO (ES. V_x) IN FUNZIONE DEI POTENZIALI DEI NODI. QUESTA EQUAZIONE VA POI "INIETTATA" NEL SISTEMA PRINCIPALE, SPOSTANDO I TERMINI INCOGNITI NELLA MATRICE ($\dot{Y}$) E LASCIANDO I TERMINI NOTI NEL VETTORE ($\bar{A}$)

ESERCIZIO n° 3



TROVARE I CIRCUITI EQUIVALENTI DI THEVENIN E NORTON AI MORSETTI A E B

SIA DATA: $e(t) = 10\cos(1000t)$

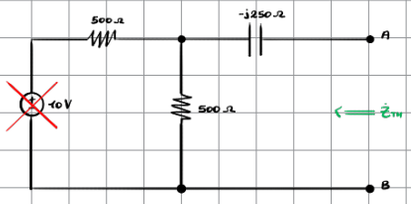
$\omega = 1000$ RAD/sec

$\dot{Z}_c = -jX_c = -j\frac{1}{\omega C} = -j250\ \Omega$

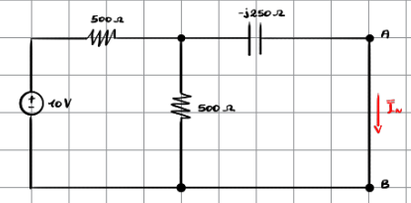
$\dot{E} = 10\angle 0°V$

THEVENIN → (A) TENSIONE A VUOTO: $\dot{V}_{TH} = 10\frac{500}{500+500} = 10\cdot 0,5 = 5\angle 0V$

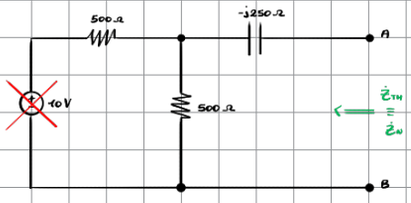
PARTITORE DI TENSIONE



THEVENIN → (B) IMPEDENZA EQUIVALENTE: $\dot{Z}_{TH} = -j250 + 500 \,\|\, 500 = -j250 + \frac{500}{2} = 250 - j250\ \Omega = 250\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{4}\ \Omega$



NORTON → (A) CORRENTE DI CORTO CIRCUITO: $\dot{I}_N = \frac{\dot{V}_{TH}}{\dot{Z}_{TH}} = \frac{5}{250\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{4}} = 10\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}\ mA = 10 + j10\ mA$



NORTON → (B) AMMETTENZA EQUIVALENTE: $\dot{Y}_N = \frac{1}{\dot{Z}_{TH}} = \frac{1}{250\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{4}} = 2\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}\ mS = 2 + j2\ mS$